

Documentação Técnica da API REST

FinQuest - Plataforma de Educação Financeira Gamificada

URL Base: `http://localhost:8080`

Tecnologia: Java 21 (Spring Boot)

Autenticação: Bearer Token (JWT via Firebase Authentication)

Segurança Global: Todas as rotas (exceto /auth) exigem autenticação. Rotas /admin exigem ROLE_ADMIN.

Tratamento de Erros: Status 500 é retornado para erros internos de servidor (infraestrutura ou não tratados).

1. Autenticação (AuthController)

1

POST

/auth/register

Registrar Novo Usuário

Realiza o cadastro de um novo usuário no sistema, integrando com o Firebase Auth e criando o registro na base de dados relacional.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "name": "João da Silva",
  "email": "joao@email.com",
  "password": "SenhaForte123!"
}
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "João da Silva",
  "email": "joao@email.com"
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

201 Created	Usuário registrado com sucesso.
400 Bad Request	Dados inválidos (senha fraca, email mal formatado).
409 Conflict	E-mail já cadastrado (Business Exception).
500 Server Error	Erro interno do servidor.

2. Usuários (UserController)

2

GET

/users/{id}

Obter Perfil do Usuário

Retorna os dados detalhados do perfil do usuário, incluindo nível, FinPoints atuais e próximos requisitos de nível.

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "João da Silva",
  "email": "joao@email.com",
  "registrationAt": "2025-10-20T14:30:00",
  "totalFinPoints": 150,
  "avatarUrl": "https://storage.googleapis.com/finquest/avatars/joao.png",
  "level": 2,
  "role": "USER",
  "unlockedAchievements": [
    {
      "id": "badge-01",
      "title": "Primeiros Passos",
      "description": "Completo a primeira lição",
      "unlockedAt": "2025-10-21T10:00:00"
    }
  ]
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Perfil retornado com sucesso.

401 Unauthorized

Token JWT ausente ou inválido.

403 Forbidden

Usuário tentando acessar dados de outro ID.

404 Not Found

Usuário não encontrado.

500 Server Error

Erro interno do servidor.

3

PUT

/users/name

Atualizar Nome

Atualiza o nome de exibição do usuário autenticado.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{ "name": "João Silva Editado" }
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "João Silva Editado",
  "email": "joao@email.com",
  "registrationAt": "2025-10-20T14:30:00",
  "totalFinPoints": 150,
  "avatarUrl": "https://storage.googleapis.com/finquest/avatars/joao.png",
  "level": 2,
  "role": "USER",
  "unlockedAchievements": []
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Nome atualizado com sucesso.
--------	------------------------------

400 Bad Request	Nome vazio ou inválido (@Valid).
-----------------	----------------------------------

401 Unauthorized	Não autenticado.
------------------	------------------

404 Not Found	Usuário não encontrado.
---------------	-------------------------

500 Server Error	Erro interno.
------------------	---------------

4

PATCH

/users/avatar

Atualizar Avatar

Atualiza a URL da imagem de perfil do usuário.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{ "avatarUrl": "https://storage.googleapis.com/finquest/avatars/joao.png" }
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "João da Silva",
  "email": "joao@email.com",
  "registrationAt": "2025-10-20T14:30:00",
  "totalFinPoints": 150,
  "avatarUrl": "https://storage.googleapis.com/finquest/avatars/joao.png",
  "level": 2,
  "role": "USER",
  "unlockedAchievements": []
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Avatar atualizado com sucesso.
400 Bad Request	URL inválida.
404 Not Found	Usuário não encontrado (ID inválido).
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

5

PUT

/users/email

Atualizar E-mail

Altera o e-mail de acesso. O novo e-mail não pode estar em uso no sistema.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{ "email": "novoemail@exemplo.com" }
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "João da Silva",
  "email": "novoemail@exemplo.com",
  "registrationAt": "2025-10-20T14:30:00",
  "totalFinPoints": 150,
  "avatarUrl": "https://storage.googleapis.com/finquest/avatars/joao.png",
  "level": 2,
  "role": "USER",
  "unlockedAchievements": []
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	E-mail atualizado com sucesso.
400 Bad Request	E-mail inválido.
409 Conflict	E-mail já está em uso.
404 Not Found	Usuário não encontrado.
500 Server Error	Erro interno.

6

PUT

`/users/password`

Alterar Senha

Atualiza a senha do usuário. Exige confirmação.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "newPassword": "NovaSenhaForte123!",
  "confirmationPassword": "NovaSenhaForte123!"
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

204 No Content	Senha alterada com sucesso.
409 Conflict	Senhas não conferem.
400 Bad Request	Senha fraca.
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

7

GET

`/users/achievements`

Listar Conquistas

Retorna todas as conquistas e o status de desbloqueio para o usuário.

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "id": "badge-01",
    "title": "Primeiros Passos",
    "description": "Completo a primeira lição",
    "icon": "icon_path.png",
    "unlocked": true,
    "unlockedAt": "2025-10-15T10:00:00"
  },
  {
    "id": "badge-02",
    "title": "Investidor",
    "unlocked": false
  }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Lista retornada.

401 Unauthorized

Token inválido.

404 Not Found

Usuário não encontrado (ID inválido).

500 Server Error

Erro interno.

3. Transações Financeiras (TransactionController)

Criar Transação

Registra uma nova receita ou despesa. Pode acionar triggers de gamificação (Level Up/Missões).

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "type": "EXPENSE",
  "amount": 45.90,
  "description": "Almoço",
  "category": "Alimentação",
  "date": "2025-10-25"
}
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "transaction": {
    "id": "trans-uuid-123",
    "type": "EXPENSE",
    "amount": 45.90,
    "description": "Almoço",
    "category": "Alimentação",
    "date": "2025-10-25"
  },
  "missionCompletion": {
    "didLevelUp": false,
    "level": 5,
    "totalFinPoints": 1250,
    "unlockedBadge": null
  }
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

201 Created	Transação criada com sucesso.
400 Bad Request	Dados inválidos (valor negativo, data futura, etc).
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

9

PUT

`/transactions/{id}`

Atualizar Transação

Edita os dados de uma transação existente.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "type": "EXPENSE",
  "amount": 50.00,
  "description": "Almoço Corrigido",
  "date": "2025-10-25"
}
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "trans-uuid-1",
  "type": "EXPENSE",
  "amount": 50.00,
  "description": "Almoço Corrigido",
  "date": "2025-10-25"
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Transação atualizada.
400 Bad Request	Campos inválidos no corpo da requisição.
404 Not Found	Transação não encontrada.
409 Conflict	Acesso negado (Transação de outro usuário).
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

10

DELETE

`/transactions/{id}`

Excluir Transação

Remove uma transação do histórico.

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

204 No Content Transação excluída com sucesso.

404 Not Found Transação não encontrada.

409 Conflict Acesso negado (Tentativa de excluir transação alheia).

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

11

GET

`/transactions`

Listar Transações

Lista todas as transações ou filtra por período.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?startDate=2025-10-01&endDate=2025-10-31
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  { "id": "t1", "amount": 50.00, "type": "EXPENSE", "date": "2025-10-20" },
  { "id": "t2", "amount": 1000.00, "type": "INCOME", "date": "2025-10-05" }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Lista retornada com sucesso.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

12

GET

`/transactions/overview`

Resumo Financeiro (Dashboard)

Retorna o resumo com total de receitas, despesas, saldo e taxa de economia.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?startDate=2025-10-01&endDate=2025-10-31
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "totalIncome": 5000.00,
  "totalExpense": 2000.00,
  "balance": 3000.00,
  "savingsRate": 60.0
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Resumo retornado.

400 Bad Request

Data inválida (@DateTimeFormat).

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

13

GET

`/transactions/sum`

Soma por Tipo

Retorna a soma total de valores de um tipo (INCOME/EXPENSE).

PARÂMETROS (QUERY):

```
?type=EXPENSE&startDate=...&endDate=...
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "type": "EXPENSE",
  "sum": 250.50
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Soma retornada.

400 Bad Request

Tipo inválido ou data incorreta.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

14

GET

`/transactions/categories`

Relatório por Categoria

Retorna o agrupamento de despesas por categoria.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?startDate=2025-10-01&endDate=2025-10-31
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "Alimentação": 500.00,
  "Transporte": 150.00,
  "Lazer": 200.00
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Relatório retornado.
400 Bad Request	Data inválida.
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

15

GET

`/transactions/yearly`

Relatório Anual

Retorna o fluxo de caixa mês a mês.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?year=2025
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  { "month": 1, "income": 2000.0, "expense": 1000.0 },
  { "month": 2, "income": 2200.0, "expense": 1100.0 }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Relatório retornado.

400 Bad Request

Ano ausente ou inválido.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

16

GET

`/transactions/daily`

Relatório Diário

Retorna os gastos agrupados por dia.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?startDate=2025-10-01&endDate=2025-10-31
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[  
  { "date": "2025-10-01", "amount": 50.0 },  
  { "date": "2025-10-02", "amount": 120.0 }  
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Relatório retornado.
--------	----------------------

400 Bad Request	Data inválida.
-----------------	----------------

401 Unauthorized	Token inválido.
------------------	-----------------

500 Server Error	Erro interno.
------------------	---------------

4. Metas Financeiras (GoalController)

17

POST

/goals

Criar Meta

Cria um novo objetivo financeiro.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "name": "Reserva de Emergência",
  "targetAmount": 10000.00
}
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "goal-1",
  "name": "Reserva de Emergência",
  "targetAmount": 10000.00,
  "currentAmount": 0.00,
  "status": "IN_PROGRESS"
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

201 Created Meta criada.

400 Bad Request Valor inválido.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

18

PUT

`/goals/{id}`

Atualizar Meta

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{
  "name": "Reserva 2026",
  "targetAmount": 12000.00
}
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "goal-1",
  "name": "Reserva 2026",
  "targetAmount": 12000.00
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Meta atualizada.
404 Not Found	Meta não encontrada.
400 Bad Request	Dados inválidos (@Valid).
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

Depositar em Meta

Adiciona um valor ao saldo da meta. Retorna também feedback de gamificação.

CORPO DA REQUISIÇÃO (JSON):

```
{ "amount": 500.00 }
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "updatedGoal": {
    "id": "goal-1",
    "currentAmount": 500.00,
    "percentage": 5.0
  },
  "goalCompetition": {
    "totalFinPoints": 200,
    "didLevelUp": true,
    "level": 2,
    "unlockedBadge": { "title": "Poupador", "icon": "..."}
  }
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Depósito realizado.
400 Bad Request	Valor negativo.
404 Not Found	Meta não encontrada.
409 Conflict	Acesso negado.
401 Unauthorized	Token inválido.
500 Server Error	Erro interno.

20

DELETE

`/goals/{id}`

Excluir Meta

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

204 No Content Meta excluída.

404 Not Found Meta não encontrada.

409 Conflict Acesso negado.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

21

GET

`/goals`

Listar Metas

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[ { "id": "g1", "name": "Viagem", "currentAmount": 100 } ]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Lista retornada.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

22

GET

/goals/{id}

Detalhes da Meta

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{ "id": "g1", "name": "Viagem", "history": [...] }
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Dados retornados.

404 Not Found

Meta não encontrada.

409 Conflict

Acesso negado.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

Metas Concluídas

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "id": "goal-uuid-1",
    "name": "Viagem para Paris",
    "targetAmount": 15000.00,
    "currentAmount": 15000.00,
    "status": "COMPLETED",
    "percentage": 100.0
  },
  {
    "id": "goal-uuid-2",
    "name": "Reserva de Emergência (Inicial)",
    "targetAmount": 5000.00,
    "currentAmount": 5000.00,
    "status": "COMPLETED",
    "percentage": 100.0
  }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Lista retornada.
---------------	------------------

401 Unauthorized	Token inválido.
-------------------------	-----------------

500 Server Error	Erro interno.
-------------------------	---------------

Metas em Andamento

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "id": "goal-uuid-3",
    "name": "Computador Novo",
    "targetAmount": 8000.00,
    "currentAmount": 2400.00,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "percentage": 30.0
  },
  {
    "id": "goal-uuid-4",
    "name": "Curso de Inglês",
    "targetAmount": 3000.00,
    "currentAmount": 0.00,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "percentage": 0.0
  }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK	Lista retornada.
---------------	------------------

401 Unauthorized	Token inválido.
-------------------------	-----------------

500 Server Error	Erro interno.
-------------------------	---------------

5. Cursos e Lições (ODS Educação)

25

GET

/courses

Listar Cursos

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "id": "c1",
    "title": "Fundamentos de Investimentos",
    "description": "Aprenda o básico.",
    "totalLessons": 10,
    "userProgress": 0.0
  }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Cursos retornados.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

26

POST

/courses/{id}/enroll

Matricular em Curso

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

201 Created Matrícula realizada.

409 Conflict Usuário já matriculado.

404 Not Found Curso não encontrado.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

27

GET

`/courses/{id}/details`

Detalhes do Curso

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "c1",
  "title": "Fundamentos",
  "description": "Curso sobre fundamentos de finanças",
  "lessons": [
    { "id": "l1", "title": "Aula 1", "isCompleted": true },
    { "id": "l2", "title": "Aula 2", "isCompleted": false }
  ]
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Detalhes retornados.

404 Not Found

Curso não encontrado.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

28

GET

`/lessons/{id}`

Conteúdo da Lição

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "id": "lesson-uuid-1",
  "title": "O Poder dos Juros Compostos",
  "courseId": "course-uuid-10",
  "lessonOrder": 1,
  "recFinPoints": 50,
  "nextLessonId": "lesson-uuid-2",
  "previousLessonId": null
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Dados retornados.

404 Not Found

Lição não encontrada.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

Obter Quiz

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "question": "O que são Juros Compostos?",
    "options": [
      {
        "letter": "A",
        "text": "Juros calculados apenas sobre o valor inicial investido."
      },
      {
        "letter": "B",
        "text": "Juros calculados sobre o principal mais os juros acumulados."
      },
      {
        "letter": "C",
        "text": "Uma taxa fixa cobrada pelo banco anualmente."
      },
      {
        "letter": "D",
        "text": "O desconto dado em pagamentos à vista."
      }
    ],
    "correctAnswer": "B",
    "explanation": "Nos juros compostos, o rendimento gera novos rendimentos, criando um efeito 'bola de neve' positivo nos investimentos."
  },
  ...
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Quiz retornado.

404 Not Found

Lição sem quiz ou inexistente.

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

30

POST

`/lessons/{id}/complete`

Completar Lição

Marca a lição como concluída, atribui FinPoints e verifica evolução de nível.

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "awardedFinPoints": 50,
  "totalFinPoints": 350,
  "level": 2,
  "didLevelUp": true,
  "courseProgress": 15,
  "unlockedBadge": {
    "id": 101,
    "title": "Estudioso",
    "description": "Completo 5 lições consecutivas",
    "icon": "scholar_badge_icon.png",
    "requiredLevel": 2
  }
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Lição completada e recompensas entregues.

409 Conflict Lição já completada anteriormente.

401 Unauthorized Token inválido.

404 Not Found Lição não encontrada.

500 Server Error Erro interno.

6. Missões (MissionController)

31

GET

/missions

Listar Missões

Retorna a lista de missões disponíveis e o progresso atual do usuário em cada uma.

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
[
  {
    "id": "mission-uuid-1",
    "title": "Jornada do Conhecimento",
    "description": "Complete 3 lições sobre investimentos básico.",
    "rewardFinPoints": 150,
    "category": "EDUCATION",
    "targetCount": 3,
    "currentCount": 1,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "progressPercentage": 33
  },
  {
    "id": "mission-uuid-2",
    "title": "Organização Financeira",
    "description": "Crie sua primeira meta financeira.",
    "rewardFinPoints": 100,
    "category": "FINANCIAL",
    "targetCount": 1,
    "currentCount": 1,
    "status": "COMPLETED",
    "progressPercentage": 100
  }
]
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Pannel de missões retornado.

401 Unauthorized Token inválido.

404 Not Found Usuário não encontrado.

500 Server Error Erro interno.

7. Administração (AdminController)

32

GET

/admin/stats

Estatísticas do Sistema

Retorna métricas globais (total de usuários, lições feitas, média de XP).

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "totalUsers": 150,
  "activeUsers": 120,
  "totalLessonsCompleted": 850,
  "totalMissionsCompleted": 300,
  "averageFinPoints": 450.5,
  "highestLevel": 12
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK

Estatísticas retornadas.

403 Forbidden

Acesso negado (não é admin).

401 Unauthorized

Token inválido.

500 Server Error

Erro interno.

33

GET

/admin/users

Gerenciar Usuários

Retorna uma lista paginada de todos os usuários cadastrados.

PARÂMETROS (QUERY):

```
?page=0&size=20&sort=name,asc
```

EXEMPLO DE RESPOSTA (JSON):

```
{
  "content": [
    {
      "id": "user-uuid-101",
      "name": "Ana Souza",
      "email": "ana.souza@email.com",
      "level": 3,
      "totalFinPoints": 450,
      "lastActivityDate": "2025-10-26",
      "completedLessons": 12
    },
    {
      "id": "user-uuid-102",
      "name": "Bruno Oliveira",
      "email": "bruno.o@email.com",
      "level": 1,
      "totalFinPoints": 50,
      "lastActivityDate": "2025-10-20",
      "completedLessons": 2
    }
  ],
  "pageable": {
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 20,
    "sort": {
      "empty": false,
      "sorted": true,
      "unsorted": false
    },
    "offset": 0,
    "paged": true,
    "unpaged": false
  },
  "last": false,
  "totalPages": 5,
}
```

```
"totalElements": 98,  
"size": 20,  
"number": 0,  
"sort": {  
  "empty": false,  
  "sorted": true,  
  "unsorted": false  
},  
"first": true,  
"numberOfElements": 2,  
"empty": false  
}
```

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Lista de usuários retornada.

403 Forbidden Acesso negado.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

34

POST

/admin/users/{userId}/promote

Promover Usuário

Eleva o nível de permissão de um usuário comum para Administrador.

CÓDIGOS DE RESPOSTA:

200 OK Usuário promovido com sucesso.

403 Forbidden Acesso negado.

404 Not Found Usuário alvo não encontrado.

409 Conflict Usuário já é admin.

401 Unauthorized Token inválido.

500 Server Error Erro interno.

